

Использование протокола STP. Агрегирование каналов.

Администрирование локальных сетей

Ромицына Анастасия Романовна

Содержание

1	Введение	5
2	Часть 1. Протокол STP (Spanning Tree Protocol)	6
2.1	Широковещательный шторм (Broadcast Storm) — кадр broadcast бесконечно циркулирует между коммутаторами.	6
2.2	Принцип работы STP (IEEE 802.1D)	6
2.3	Состояния портов STP	7
2.4	Современные версии STP	7
2.5	Настройка STP (пример для Cisco)	8
3	Агрегирование каналов (Link Aggregation)	9
3.1	Цели агрегирования	9
3.2	Стандарты и протоколы	9
3.3	Условия для объединения портов в LAG	10
3.4	Алгоритмы балансировки нагрузки (Hashing)	10
3.5	Настройка LACP на примере	10
3.6	Особенности работы LAG и STP	11
4	Практические сценарии совместного использования STP и LAG	12
4.1	Типовая топология ЦОД (Data Center)	12
4.2	Резервный LAG с активным STP	12
4.3	Использование MSTP с LAG	12
5	Типичные ошибки и диагностика	14
5.1	Ошибки STP	14
	Список литературы	16

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Введение

Современные локальные сети (LAN) предъявляют высокие требования к надежности, отказоустойчивости и пропускной способности. Две ключевые технологии, позволяющие достичь этих целей при построении коммутируемых сетей Ethernet — это протокол связующего дерева (STP) и агрегирование каналов (Link Aggregation).

Первая решает проблему циклов (петель) в топологии с резервными связями, вторая — увеличивает пропускную способность и резервирует соединения между устройствами. В данном докладе будут подробно рассмотрены принципы работы, версии, настройка и практическое применение этих технологий.

2 Часть 1. Протокол STP (Spanning Tree Protocol)

Проблема петель (Loops) в коммутируемой сети В отличие от концентраторов, коммутаторы (свитчи) анализируют MAC-адреса и передают кадры только на нужный порт. Однако при наличии избыточных связей возникает проблема:

2.1 Широковещательный шторм (Broadcast Storm) — кадр broadcast бесконечно циркулирует между коммутаторами.

Нестабильность таблицы MAC-адресов — коммутатор постоянно обновляет информацию о том, с какого порта пришел кадр.

Пример: два коммутатора соединены двумя кабелями. Широковещательный кадр от ПК пойдет по одному кабелю, вернется на исходный коммутатор по второму и снова начнет распространяться.

STP решает эту проблему, логически блокируя избыточные порты, оставляя физические резервные линии в «горячем резерве».

2.2 Принцип работы STP (IEEE 802.1D)

Алгоритм STP основан на построении логического дерева без петель.

Основные элементы:

Корневой мост (Root Bridge) — «центр» дерева. Выбирается коммутатор с наименьшим приоритетом и MAC-адресом.

Корневой порт (Root Port — RP) — порт на не-корневом коммутаторе, который имеет наилучший путь к корневому мосту.

Назначенный порт (Designated Port — DP) — порт, который пересылает трафик в каждом сегменте сети. Все порты корневого моста — назначенные.

Заблокированный порт (Alternate / Backup Port) — порт, который находится в состоянии блокировки (не пересылает трафик, но слушает BPDU).

Этапы работы:

Выбор корневого моста — обмен BPDU (Bridge Protocol Data Units).

Определение корневых портов — на каждом не-корневом коммутаторе.

Определение назначенных портов — на каждом сегменте линии связи.

Блокировка остальных портов.

2.3 Состояния портов STP

Процесс согласования проходит через состояния (для избежания временных петель):

Состояние	Характеристика
Disabled	Административно выключен
Blocking	Не передает данные, только слушает BPDU (20 сек.)
Listening	Выбирает роли порта, не учит MAC (15 сек.)
Learning	Учит MAC, но не передает данные (15 сек.)
Forwarding	Нормальная работа (передача данных)

Общее время конвергенции (восстановления при отказе) в классическом STP — до 50 секунд.

2.4 Современные версии STP

Версия Стандарт Особенности STP IEEE 802.1D (1998) Медленная конвергенция, один экземпляр дерева на всю сеть. RSTP (Rapid STP) IEEE 802.1w Быстрая

конвергенция (менее 6 сек.) за счет активного подтверждения переходов между состояниями. MSTP (Multiple STP) IEEE 802.1s Группирует VLAN в несколько экземпляров деревьев, экономя ресурсы CPU. В современных сетях (Cisco, Huawei, MikroTik) рекомендуется использовать RSTP или MSTP вместо классического STP.

2.5 Настройка STP (пример для Cisco)

cisco ! Включение RSTP spanning-tree mode rapid-pvst

! Настройка коммутатора как корневого моста для VLAN 1 spanning-tree vlan 1 root primary

! Изменение приоритета вручную spanning-tree vlan 1 priority 4096

! Просмотр состояния show spanning-tree show spanning-tree vlan 1 1.6 Защитные механизмы STP (STP Security) BPDU Guard — блокирует порт, если на него приходит BPDU (для портов, подключенных к ПК).

BPDU Filter — игнорирует входящие BPDU и не отправляет свои.

Root Guard — предотвращает захват роли корневого моста чужим коммутатором.

Loop Guard — защита от ошибок, когда порт перестает получать BPDU.

3 Агрегирование каналов (Link Aggregation)

3.1 Цели агрегирования

Агрегирование каналов (EtherChannel, LAG, Port Trunking) — объединение нескольких физических портов в один логический канал.

Задачи:

Увеличение пропускной способности — $N \times$ скорость одного канала.

Резервирование — при отказе одного физического порта трафик перераспределяется между оставшимися.

Балансировка нагрузки — без необходимости настройки сложных маршрутов.

3.2 Стандарты и протоколы

Протокол Стандарт Принцип LACP (Link Aggregation Control Protocol) IEEE 802.3ad (802.1AX) Открытый стандарт. Устройства договариваются о создании агрегированного канала с помощью LACPDU. PAgP (Port Aggregation Protocol) Cisco проприетарный Аналог LACP для оборудования Cisco (устаревает). Статическое агрегирование Без протокола Простое объединение портов вручную (риск петель, если не согласовано). Рекомендация: использовать LACP как кросс-платформенное решение.

3.3 Условия для объединения портов в LAG

Все порты в группе должны иметь одинаковые параметры:

Скорость и дуплекс (должны совпадать).

Настройки VLAN (native VLAN, разрешенные VLAN).

Настройки STP (порты будут работать как один логический порт).

MTU.

3.4 Алгоритмы балансировки нагрузки (Hashing)

Коммутатор распределяет кадры по физическим каналам на основе хэша от полей заголовка:

Алгоритм Что учитывает Особенность src-mac MAC-адрес источника Полезно при обмене с роутером dst-mac MAC-адрес назначения

src-ip IP-адрес источника Лучше для L3-коммутации dst-ip IP-адрес назначения

src-dst-ip Исходный и целевой IP Самый популярный (сохраняет порядок кадров для потока) src-dst-port Порты TCP/UDP Максимальная детализация Важно: кадры одного потока (например, TCP-сессии) всегда идут по одному физическому каналу во избежание переупорядочивания.

3.5 Настройка LACP на примере

Cisco:

```
cisco interface port-channel 1 switchport mode trunk spanning-tree portfast disable
```

```
interface range gigabitethernet 1/0/1-2 channel-group 1 mode active ! active —
```

LACP активный switchport mode trunk MikroTik (RouterOS):

```
text /interface bonding add name=bond1 mode=802.3ad slaves=ether1,ether2  
/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=bond1 Проверка:
```

cisco show etherchannel summary show lacp neighbor

3.6 Особенности работы LAG и STP

Для протокола STP агрегированный канал (Port-Channel) выглядит как один порт.

STP блокирует/переводит в forwarding весь LAG целиком, а не отдельные физические члены.

При добавлении/удалении физического порта из LAG дерево STP не перестраивается (конвергенция не требуется).

4 Практические сценарии совместного использования STP и LAG

4.1 Типовая топология ЦОД (Data Center)

text [Core Switch 1] — LAG — [Core Switch 2] || LAG LAG || [Distr Switch 1] — LAG — [Distr Switch 2] || LAG LAG || [Access Switch 1] [Access Switch 2] LAG между уровнями обеспечивает 20-40 Гбит/с.

RSTP / MSTP обеспечивает логическое дерево (обычно один из LAG блокируется для предотвращения петли на уровне L2).

4.2 Резервный LAG с активным STP

При двух соединениях между коммутаторами:

Можно настроить один LAG как активный (в forwarding), второй — как резервный.

STP заблокирует второй LAG, но если первый упадет — RSTP переведет второй в forwarding за секунды.

4.3 Использование MSTP с LAG

MSTP позволяет для разных VLAN использовать разные деревья:

VLAN 10,20 идут через LAG1 (активный), LAG2 — блокирован.

VLAN 30,40 идут через LAG2 (активный), LAG1 — блокирован.
Это повышает утилизацию каналов (не простаивает резерв).

5 Типичные ошибки и диагностика

5.1 Ошибки STP

Проблема Признак Решение Петля из-за отключенного STP Полная остановка сети, broadcast storm Включить spanning-tree на всех портах Долгая конвергенция Потеря пакетов 30-50 сек после отказа Перейти с STP на RSTP или MSTP Неверный корневой мост Трафик идет по длинному пути Вручную задать root primary # Ошибки LACP Проблема Признак Решение Несовпадение настроек VLAN Порт не входит в LAG, ошибка в логе Проверить trunk/native VLAN Разная скорость портов LAG не поднимается Использовать одинаковые интерфейсы Небалансировка нагрузки Один канал загружен на 100%, другой простаивает Сменить алгоритм хэширования (например, на src-dst-ip) # Команды диагностики Cisco:

cisco show spanning-tree detail show spanning-tree interface gig1/0/1 show etherchannel load-balance show interfaces port-channel 1 Linux:

bash cat /proc/net/bonding/bond0 tcpdump -i bond0 -e # смотреть распределение по слотам Заключение Протокол STP и агрегирование каналов являются фундаментальными технологиями при построении отказоустойчивых и производительных локальных сетей.

STP (особенно RSTP/MSTP) позволяет создавать резервные топологии без риска петель. Время конвергенции современных версий достаточно мало для большинства корпоративных сценариев.

LACP (Link Aggregation) дает возможность линейно увеличивать пропускную

способность и обеспечивает резервирование на физическом уровне без участия более высоких уровней модели OSI.

Грамотное сочетание этих технологий позволяет строить сети уровня предприятий и ЦОД с временем недоступности менее 0.1% в год. При этом администратор должен помнить о защитных механизмах STP (BPDU Guard, Root Guard) и правильной настройке балансировки нагрузки в LAG для эффективного использования всех каналов.

Список литературы

IEEE Std 802.1D-2004 (STP), IEEE 802.1w-2001 (RSTP), IEEE 802.1s-2002 (MSTP).

IEEE Std 802.1AX-2008 (Link Aggregation).

Cisco Systems. «Cisco CCNA Routing and Switching Official Cert Guide».

Д. Тейт, Л. Гуин. «Коммутация и маршрутизация в сетях Ethernet».

MikroTik. «RouterOS Bonding Documentation». ::: {#refs} :::